DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

PERFIL DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

TEMA: Prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.

ESTUDIANTE(S) PARTICIPANTE(S): Ronny Joel Ibarra Gaona y Jhordy Paul Marcillo Mora

TUTOR/DIRECTOR: Ing. César Adrián Guayasamin Guanga, Mgtr.

Sangolquí, 14 de Julio de 2026

1. Datos generales del Trabajo de Integración Curricular	
Departamento	Ciencias de la Computación
Carrera	Ingeniería de Software
Tema	Prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional
Línea de Investigación	Calidad y pruebas de software. Ingeniería de requisitos. Metodologías ágiles y DevOps. Patrones de diseño y desarrollo de aplicaciones.
N°. Resolución de aprobación	

2. Datos generales del docente proponente	
Apellidos y Nombres	Guayasamin Guanga César Adrián
Cédula de Identidad	1715897680
Id. Institucional	L00051251
Email. Institucional	Caguayasamin3@espe.edu.ec
Teléfono personal	0997663343

3. Datos generales de los estudiantes participantes	
Estudiante 1	
Apellidos y Nombres	Ibarra Gaona Ronny Joel
Cédula de Identidad	1753339173
ID Institucional	L00418786
Email Institucional	rjibarra1@espe.edu.ec
Teléfono personal	0995467915
Estudiante 2	
Apellidos y Nombres	Marcillo Mora Jhordy Paul
Cédula de Identidad	1753866878

ID Institucional	L00429374
Email Institucional	jpmarcillo2@gmail.com
Teléfono personal	0995743691

4. Datos generales de la entidad co-participante (si fuese el caso).	
Nombre de la entidad	Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
RUC	1768007390001
Sector económico al que pertenece	Educación
Dirección	Av. General Rumiñahui s/n y Ambato
Teléfono	23989400
Página Web	www.espe.edu.ec
Persona de Contacto	Tcrn. Marcelo Javier Garzón Muñoz, Mgtr.
Cédula de Identidad	1715671820
Email	mjgarzon@espe.edu.ec
Teléfono personal	

5. Antecedentes / Resumen del Trabajo de Integración Curricular

La gestión de fondos externos y la cooperación internacional constituyen elementos estratégicos para el fortalecimiento de las actividades de investigación, innovación, transferencia tecnológica y vinculación con la sociedad; por lo que la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, promueve permanentemente la participación de sus investigadores y grupos de investigación en programas de financiamiento externo impulsados por organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, la gestión de oportunidades de financiamiento, la elaboración de postulaciones, el seguimiento de proyectos y la administración de la cooperación científica internacional se realizan mediante herramientas dispersas y procesos con un bajo nivel de integración tecnológica, dificultando la consolidación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Esta situación genera diversas problemáticas, entre las que destacan:

- Dificultad para identificar y difundir oportunamente convocatorias de financiamiento.
- Falta de centralización y trazabilidad en la gestión de cartas aval, postulaciones y documentación asociada a convocatorias externas.
- Limitaciones para el registro y monitoreo integral de proyectos adjudicados con financiamiento externo.
- Escasa visibilidad sobre el avance técnico y financiero de los proyectos en ejecución.

- Dificultad para medir el impacto institucional derivado de los proyectos financiados.

La problemática descrita evidencia la necesidad de implementar una solución informática que permita centralizar, automatizar y optimizar la gestión de fondos externos y cooperación internacional dentro de la institución. Para ello, se plantea el desarrollo de un sistema web modular que facilite la administración integral del proceso y que estará conformado por los siguientes submódulos:

- Banco de oportunidades y convocatorias.
- Gestión de cartas aval y postulaciones.
- Registro de proyectos adjudicados.
- Seguimiento técnico de proyectos.
- Seguimiento financiero.
- Gestión de resultados e impacto.
- Cooperación científica internacional.

Para el desarrollo de este Trabajo se pondrá énfasis en el análisis, diseño y construcción de un prototipo funcional que contribuya a fortalecer la capacidad de gestión de recursos externos de la universidad.

6. Problema, Justificación del Problema

La gestión de fondos externos y la cooperación internacional en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE es un proceso importante para la investigación, pero actualmente se administra mediante una plataforma centralizada, que es utilizada para proyectos internos y externos, lo cual genera problemas porque se tienen diferentes requerimientos para una de las propuestas de investigación. Esta fragmentación genera deficiencias operativas críticas, tales como la difusión inoportuna de convocatorias, la pérdida de trazabilidad en la emisión de cartas aval, el monitoreo limitado del avance técnico y financiero de los proyectos adjudicados, y la dificultad para medir el impacto institucional. En consecuencia, el problema central radica en la ineficiencia, descentralización y falta de control integral durante el ciclo de vida de los proyectos financiados por recursos extrapresupuestarios.

Ante esta problemática, la implementación de un prototipo funcional para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) se justifica como una solución para la transformación digital de la universidad. A nivel institucional y técnico, la automatización de estos flujos de trabajo en un sistema web modular permitirá centralizar la información, optimizar los tiempos de gestión administrativa y brindar a las autoridades reportes consolidados en tiempo real para una toma de decisiones eficiente.

7.- Objetivos y Actividades

Objetivo General	Desarrollar el Módulo Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional. como parte una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, siguiendo los lineamientos de una metodología Ágil.

Objetivo específico 1	Definir la situación actual de la Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional, en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, a través de un estudio exploratorio.
Actividad 1	Estudio observacional del contexto de la problemática.
Actividad 2	Estudio exploratorio sobre la problemática.
Actividad 3	Estudio descriptivo de la situación actual.
Actividad 4	Síntesis y reporte de resultados.
Objetivo específico 2	Diseñar el Módulo Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional., como parte del prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Actividad 1	Definición de los diagramas a partir de los requerimientos levantados que representen el módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.
Actividad 2	Diseño de la arquitectura acorde al módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional
Actividad 3	Diseño de la base de datos.
Actividad 4	Diseño de la interfaz de usuario.
Actividad 5	Síntesis y reporte de resultados.
Objetivo específico 3	Desarrollar el Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional., como parte del prototipo funcional una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, utilizando un framework Web y siguiendo una metodología ágil.
Actividad 1	Construcción de la plataforma web para validar el Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.
Actividad 2	Diseño y ejecución del plan de pruebas.
Actividad 3	Creación de un manual de usuario.
Objetivo específico 4	Validar el Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional. como parte del prototipo funcional de una Aplicación, para el Sistema Integral de Gestión de la Investigación (SIGI) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Actividad 4	Exposición de la plataforma Web.
Actividad 5	Entrevistas al personal de Gestión de la Investigación (SIGI)
Actividad 6	Tabulación de resultados.
Actividad 7	Síntesis de resultados, conclusiones y reporte.

8. Marco Teórico

- **Sistemas de Información Científica (CRIS - Current Research Information Systems):** Plataformas tecnológicas diseñadas para almacenar, gestionar, rastrear y difundir datos estructurados sobre la actividad investigadora de una institución. Su propósito es consolidar en un único repositorio la información sobre proyectos, investigadores, publicaciones, patentes, financiamiento y equipamiento, facilitando la evaluación del rendimiento científico y la generación de indicadores oficiales.
- **Fondos Externos de Financiamiento:** Recursos económicos no reembolsables provistos por entidades ajenas a la universidad (como ministerios, ONGs, empresas privadas u organismos multilaterales) mediante convocatorias públicas y competitivas. Estos fondos se adjudican para cubrir costos operativos, equipamiento, personal y transferencia de tecnología en proyectos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación).
- **Cooperación Científica Internacional:** Alianzas estratégicas y redes de colaboración establecidas entre universidades, centros de investigación, gobiernos y organismos globales. Su objetivo es potenciar la producción científica mediante la transferencia de conocimientos, el intercambio de investigadores, el acceso compartido a infraestructuras de vanguardia y el cofinanciamiento de proyectos de escala global.
  - Ciclo de Vida del Proyecto de Investigación: Proceso metodológico y administrativo estructurado que describe las fases de un proyecto financiado por recursos externos. Se compone principalmente de:
  - Pre-adjudicación: Búsqueda de convocatorias, formulación de propuestas y trámite de avales institucionales.
  - Ejecución y Monitoreo: Desarrollo de las actividades planificadas y justificación técnica y financiera del gasto ante el ente financiador.
  - Cierre y Evaluación: Entrega del informe final y medición del impacto científico, tecnológico y social.
- **Convocatorias y Banco de Oportunidades:** Mecanismo de catalogación y difusión estructurada que recopila de manera proactiva las bases, plazos, presupuestos y requisitos de programas de financiamiento locales e internacionales. Permite conectar los perfiles y líneas de investigación de la universidad con las demandas de los organismos financiadores para maximizar la tasa de postulación.
- **Carta Aval y Gobernanza de Postulaciones:** Instrumento jurídico y administrativo mediante el cual la universidad respalda oficialmente la postulación de un investigador ante un tercero, comprometiendo su infraestructura, personal y cumplimiento normativo. Su gestión requiere un flujo formal de validación interna para verificar que la propuesta se alinea a los principios de la institución y no vulnera políticas financieras o éticas.
- **Trazabilidad Técnico-Financiera:** Capacidad de auditar y correlacionar de manera continua el avance físico (entregables, hitos, publicaciones) con la ejecución del presupuesto asignado (partidas, compras, viáticos) en un proyecto. Garantiza la transparencia, evita desvíos de fondos y facilita la rendición de cuentas oportuna ante las entidades de control internas y externas.
  - **Indicadores de Impacto Científico y Social:** Métricas cuantitativas y cualitativas utilizadas para evaluar el retorno de la inversión en investigación. Incluyen la producción científica indexada (artículos, ponencias), la propiedad intelectual generada (patentes, registros de software), la formación de talento humano (tesis dirigidas) y la transferencia efectiva de tecnología que solucione problemas reales en el entorno.

9. Metodología: Enfoque de la Investigación, Alcance, Diseño, Fuentes de Información, Procedimiento para Recolección de Datos, Procesamiento de los Datos, Técnicas Estadísticas

Enfoque de la investigación: Se aplicará un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). El componente *cualitativo* se enfocará en comprender a profundidad las necesidades, flujos de trabajo y falencias actuales del personal del SIGI durante el levantamiento de requerimientos. El componente *cuantitativo* se utilizará en la fase de validación, permitiendo la medición, tabulación y análisis estadístico de los tiempos de respuesta, resultados de las pruebas de software y métricas de usabilidad del prototipo.

Alcance: El proyecto tiene un alcance descriptivo-propositivo. Es *descriptivo* porque analiza, documenta y detalla las características, actores y limitaciones de la situación actual en la gestión de fondos externos y cooperación internacional dentro de la ESPE. Es *propositivo* ya que no se limita al diagnóstico, sino que formula, diseña y construye una solución tecnológica tangible (el módulo web del SIGI) para resolver la problemática identificada.

Diseño: Se utilizará un diseño de investigación no experimental, transversal y de campo, complementado con un diseño de ingeniería iterativo. La recolección de datos sobre la situación actual se realizará directamente en el entorno de la universidad (en un momento único y sin manipular variables). Paralelamente, la construcción de la solución se regirá por un diseño de software basado en una metodología ágil, permitiendo ciclos de desarrollo, pruebas y ajustes continuos.

Fuentes de información:

- Primarias: Entrevistas y retroalimentación directa del personal administrativo de la Dirección de Investigación (SIGI), investigadores de la universidad y especialistas técnicos de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC).
- Secundarias: Reglamentos internos de investigación de la ESPE, bases teóricas sobre desarrollo web y arquitecturas de software, repositorios académicos y documentación técnica de los *frameworks* y herramientas a utilizar.

Recolección de datos: Para la fase exploratoria y de levantamiento de requisitos, se emplearán técnicas como la observación directa de los procesos administrativos y entrevistas semiestructuradas guiadas por cuestionarios predefinidos. Para la fase de evaluación del prototipo, se utilizarán listas de cotejo (para validación de requisitos funcionales) y encuestas de aceptación dirigidas a los usuarios finales.

Procesamiento de los datos: Los datos cualitativos recopilados en las entrevistas se procesarán mediante técnicas de síntesis para ser transformados en requerimientos técnicos, historias de usuario y diagramas de modelado de software. Por otro lado, los datos cuantitativos obtenidos en la fase de control de calidad y los resultados de las encuestas de validación, se tabularán y analizarán utilizando *software* de hojas de cálculo para generar gráficos y reportes formales de aceptación.

10. Propuesta de Índice (Capítulos)

Capítulo I: Introducción

1.1 Antecedentes
1.2 Planteamiento del problema
1.3 Justificación
1.4 Objetivos (General y específicos)
1.5 Alcance

Capítulo II: Marco teórico

2.1 Gestión de la Investigación y Cooperación Científica Internacional
2.2 Ciclo de vida de los proyectos con fondos externos
2.3 Arquitectura de aplicaciones web
2.4 Protocolos de autenticación y autorización
2.5 Bases de datos relacionales
2.6 Metodologías ágiles de desarrollo de software
2.7 Control de versiones y aseguramiento de calidad

Capítulo III: Diagnóstico de la situación actual

3.1 Levantamiento de información sobre la gestión de fondos externos en la ESPE
3.2 Identificación de actores, etapas del proceso y limitaciones actuales
3.3 Resultados del estudio exploratorio y entrevistas semiestructuradas
3.4 Análisis y síntesis de requerimientos institucionales

Capítulo IV: Diseño del módulo de fondos externos

4.1 Requerimientos funcionales y no funcionales del módulo
4.2 Arquitectura del sistema
4.3 Modelo de base de datos para la gestión de proyectos y convocatorias
4.4 Diseño de interfaces de usuario (UI/UX) e integración con el ecosistema SIGI

Capítulo V: Desarrollo del prototipo funcional

5.1 Configuración del entorno
5.2 Implementación de submódulos principales
5.3 Implementación de seguimiento y reportes
5.4 Documentación técnica y manual de usuario

Capítulo VI: Validación y pruebas

6.1 Diseño y ejecución del plan de pruebas funcionales y de rendimiento
6.2 Exposición de la plataforma y validación con el personal de investigación (SIGI)
6.3 Análisis de resultados, tabulación y observaciones
6.4 Reporte de aceptación del prototipo

Conclusiones y recomendaciones

Referencias bibliográficas

Anexos

11. Requerimiento de recursos físicos, tecnológicos, insumos, etc. (si fuere el caso)		
Plantillas, bases de datos y sistemas de utic	Acceso a dos usuarios con permisos de desarrollador en los sistemas a ser integrados	
2 computadores portátiles	Disponible por parte de los estudiantes	
Acceso a Internet de alta velocidad	Disponible por parte de los estudiantes	
Herramientas de desarrollo de software	Disponible por parte de los estudiantes	

12. Cronograma del Trabajo de Integración Curricular

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Levantamiento de información	x				
Análisis de requerimientos	x	x			
Diseño de arquitectura y base de datos		x			
Desarrollo del prototipo		x	x	x	
Pruebas funcionales			x	x	
Validación con usuarios				x	x
Informe final					x

13. Productos acreditables planificados

- Árbol de problemas de la situación actual dentro del Proceso de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional, en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE caso de estudio.
- Reporte de factibilidad de la implementación del módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional.
- Prototipo de la plataforma Web como instancia de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional
- Reporte de aceptación del Módulo de Gestión de Fondos Externos y Cooperación Internacional

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Firma
Ronny Joel Ibarra Gaona **CI: 1753339173**	
Jhordy Paul Marcillo Mora **CI: 1753866878**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JHORDY PAUL MARCILLO MORA
Docente: Guayasamín Guanga César Adrián **CI: 1715897680**	